

针对暗弱小目标的多模态目标检测：当前实验诊断与下一阶段高水平顶会论文实验设计方案

在低空遥感与无人机(UAV-based)视觉感知领域，基于可见光与红外(RGB-IR)的多模态目标检测任务始终面临着极端非结构化环境的严峻挑战。特别是针对无人机视角的暗弱小目标(Dark-small objects)，其往往表现出纹理缺失、热扩散模糊、边缘特征微弱以及严重的跨模态空间未对齐等物理特性。这些特性直接导致传统的单模态检测器或浅层融合网络在复杂光照(如夜间、黄昏或强逆光)下出现严重的性能降级与假阳性(False Positives)激增现象¹。当前，本研究团队已经完成了前期的基线构建(S0至S2阶段)、初步模块筛选(S3至S5阶段)以及S6.5阶段的诊断驱动校准工作¹。然而，对当前S6.5阶段海量实验数据的深度审计表明，我们在多模态融合机制与损失函数设计上遭遇了深层次的度量困境与理论瓶颈。结合充足的组内GPU算力支持，本报告旨在对当前实验状态进行 Exhaustive(详尽的)深度剖析，提取潜藏的二阶与三阶物理机制洞见，并广泛整合当前计算机视觉顶级会议(CVPR 2025/2026)及顶级期刊(IEEE TGRS)的最新前沿进展，为下一阶段(S7阶段)的实验推演提供一套逻辑严密、可消融性强且具备顶级论文发表潜力的高水平架构方案。

现阶段多模态检测基线与模型评价的深度诊断分析

在正式切入理论重构之前，必须对当前系统的基线状态以及S6.5阶段产生的大量异常数据进行严谨的归因分析。当前实验的总体基调已经从数据协议制定(S0)演进至候选模型可靠性校准(S6.5)阶段，但核心矛盾也在此刻彻底暴露¹。

基础基线群落与多尺度融合主线的确立

根据前置实验记录，研究团队已经完成了从单模态到多模态浅层融合的基础基线构建。基础RGB单模态(E1)与基础红外单模态(E2)实验已经确立了不同物理传感器在暗弱目标下的性能下限，其中E2目前仍作为暗弱环境下的重要支撑基线¹。在后融合策略中，采用加权框融合(WBF)的E4实验则为系统提供了低假阳性率的参考下限¹。

当前系统的核心主线确立为E6实验(多尺度融合特征架构)。相关验证数据显示，E6基线在综合评价上取得了阶段性平衡，其在mAP50-95指标上达到了0.635715的水平。在更为严苛的暗弱小目标场景下，其图像级检测精度(AP_dark-small)录得0.512464，极小目标精度(AP_tiny)为0.555855，低对比度目标精度(AP_low-contrast)则为0.637506。同时，E6在维持一定召回率的前提下，将其每图假阳性率(FP/image)控制在1.469027，而暗弱环境下的单图假阳性(FPPI_dark)为2.536932¹。尽管在高分辨率输入(E10_2实验的768输入)以及残差门控融合(E12_1实验)中观察到了假阳性率的进一步降低(例如E12_1的FP/image降至1.278421)，但这些变体无一例外地以牺牲核心指标AP_dark-small(如E12_1降至0.506156)为代价，因而在S7-A的严苛门控条件面前被迫暂停¹。因此，E6作为当前性能最为均衡的多尺度融合基线，其网络拓扑结构的有效性得到了确认，但也标志着传统确定性多尺度融合架构在无人机双光目标检测任务上已经触及性能天花板。

S6.5阶段的度量陷阱与假阳性悖论

S6.5阶段试图通过分类混淆修正与置信度校准来突破E6的性能极限，但其结果全面暴露出传统目标检测框架在处理极端分布数据时的严重缺陷。以下汇总了当前S6.5阶段代表性实验的核心审计数据。

实验编号 与方案描述	状态判定	mAP50-95	图像级 AP_dark-small	目标级 AP_dark-small_obj	FP/image (每图假阳性)	FPPI_dark (暗弱环境假阳性)
E6 (主线基线)	Passed	0.635715	0.512464	0.100028	1.469027	2.536932
E25_0 (E13_3b 多种子验证)	Not Candidate	0.635443	0.520173	0.097365	1.724302	3.063447
E26_2a (分类混淆损失 1.25x)	Failed Audit	0.632659	0.509768	0.100160	1.682097	2.960227
E26_2b (分类混淆损失 1.50x)	Failed Audit	0.637563	0.512533	0.090241	1.752212	3.085227
E26_1_fu II (逐类别阈值重推断)	Not Candidate	-	-	0.066720	1.147720	1.781250
E27_1_fu II (元数据验证器)	Not Candidate	0.565559	-	0.066380	1.230088	1.923295

对上述数据的交叉比对揭示了一个隐蔽且致命的“图像级度量陷阱 (Image-level trap)”。以E25_0实验为例，该模型在常规的图像级平均精度 (AP_dark-small) 上取得了0.520173的优异成绩，表面

上成功超越了E6基线的0.512464¹。然而，在严格约束物理边界框IoU重合度的目标级评价(AP_dark-small_obj)中，E25_0却暴跌至0.097365，低于E6的0.100028¹。这种指标的倒挂现象具有深刻的物理意义：模型实际上并未真正学到暗弱小目标的稳健语义表征，而是通过在特征图的高频响应区域盲目铺设大量先验预测框来“碰运气”式地提高全局召回率。这一推论被急剧恶化的假阳性指标所证实，E25_0的FPPI_dark飙升至3.063447¹，这意味着系统在每张夜间图像中都会产生超过3个高置信度的虚假幽灵目标，这在实际的无人机对地打击或监控应用中是绝对不可接受的。

同时，数据中呈现出强烈的假阳性悖论。试图通过大幅度增加分类混淆惩罚权重来压制背景噪声的实验(E26_2b, 1.5倍惩罚)，虽然在mAP50-95(0.637563)与低对比度目标(0.640034)上取得了微弱的数值优势，但其FPPI_dark进一步劣化至3.085227，成为所有实验中表现最差的模型¹。相反，试图在推理后端利用逐类别置信度校准(E26_1_full)或元数据验证(E27_1_full)来强行截断假阳性预测时，确实成功将FPPI_dark分别压低至1.781250和1.923295，但其代价是目标级精度AP_dark-small_obj发生了灾难性的断崖式下跌，仅勉强维持在0.066左右，mAP50-95也退化至0.56区间¹。此外，E26_2a与E26_2b由于训练集来源不明被标记为审计失败(failed_train_split_source_unverified)，这也暴露出硬负样本(Hard Negative)挖掘在极端长尾分布下极易引入标签污染与分布过拟合的工程风险¹。

综合来看，传统的YOLO检测头、确定性的多尺度特征融合以及基于交叉熵的静态分类损失，已经无法在置信度与定位质量之间维持平衡。当模型试图拟合极端暗弱小目标时，不可避免地被庞大且复杂的背景噪声所吞噬。这要求我们在S7阶段必须彻底扬弃简单的模块拼凑与超参数搜索，转而引入具备坚实数学基础的物理表征解耦、不确定性度量与动态任务对齐机制。

顶会学术前沿理论引入与深层物理机制映射

为打破S6.5阶段暴露出的多模态融合壁垒，本研究系统性地调研了计算机视觉与遥感领域(特别是CVPR 2025/2026、IEEE TGRS等)的最新理论进展。结合DroneVehicle大规模多模态数据集的特性(28439对严格对齐的图像对，包含海量车辆小目标、复杂的昼夜光照变换以及典型的无人机俯视视差等)³，以下前沿学术机制为我们的实验重构提供了关键的理论骨架。

频域表征解耦与物理光照补偿理论

在微弱信号感知领域，针对微小目标的局部特征淹没问题，CVPR 2025最新提出的SET(Spectral Enhancement for Tiny Object Detection)网络提供了一种新颖的频域视点⁴。SET框架深刻揭示了微小物体在经过深度卷积编码后，其高频信号签名会变得极度衰弱，从而失去与杂乱背景的鉴别力⁴。为此，其设计的HBS(分层背景平滑)模块在频域执行自适应平滑以压制高频背景噪声，而API(对抗扰动注入)模块则利用特征级对抗训练在关键区域激发并巩固微小目标的显著性特征⁴。将频域理论平移至我们的RGB-IR任务中，可以构建极具穿透力的物理特征解耦机制。可见光(RGB)图像高度依赖外部光源反射，在夜间环境下不仅信噪比极低，还经常出现由于局部人造光源(如路灯)造成的过度曝光光晕。根据Retinex理论，可见光图像矩阵可视为光照分量与固有反射率分量的阿达马乘积。结合SET的频域滤波思想，如果能在骨干网络的最浅层引入双流解耦机制——利用Retinex映射剥离RGB图像的光照不变量以剔除光照突变干扰，同时对IR红外图像应用高通滤波器以隔离热边界信号(抑制热传感器本身的热扩散低频模糊与固有热噪)——我们将从物理信号源头彻底净化输入特征，大幅抬升暗弱小目标的信噪比提取下限。

跨模态动态偏移空间对齐补偿

多模态系统面临的另一核心挑战在于传感器阵列的物理非刚性对齐。现有的DroneVehicle等数据集虽在宏观上进行了配准，但在无人机高速飞行时的机械震颤与不同视角下的双目视差作用下，RGB与IR图像像素级空间映射往往存在微小却致命的随机偏移（通常在几个像素级别）¹。由于我们的目标本身即为占据少数像素的“极小目标（Tiny objects）”，这种微弱的偏移会导致多层卷积下采样的感受野发生严重的语义撕裂¹。

近期的研究例如LER-YOLO(Reliability-Aware Expert Routing for Misaligned RGB-Infrared UAV Detection)提出了极具启发的“不确定性感知目标对齐(Uncertainty-Aware Target Alignment)”策略¹⁰。该策略不再强硬地在通道维度拼接多模态特征，而是将配准质量本身作为一种显式的先验路由信号。通过局部互相关操作，模型自适应地估计模态间的二维空间偏移场，并通过形变卷积采样网格对偏离的可见光特征进行空间拉伸与补偿对齐¹。为防止对齐过程由于缺乏监督而陷入局部最优，引入类别约束的对比语义损失，确保同一对象在RGB与IR模态的高维潜在表征相互吸引，强制消除因为视差引发的空间畸变。

基于狄利克雷分布的证据不确定性融合

多模态融合的核心诉求是“取长补短”，但在实际的夜间或恶劣天气场景中，某一模态的信号可能呈现纯粹的有害噪声（如RGB模态下全黑或严重失真的画面）。传统的Softmax加权或残差加权融合在此类极端情况下往往失效，因为这类激活函数强制输出和为1的概率分布，不可避免地会将错误的高置信度传递给融合特征，引发“模态冲突(Modal conflicts)”¹。CCSFuse(Collaborative Compensation and Selective Fusion)模型通过跨模态特征补偿(CMFC)和自适应特征选择融合(AFSF)部分缓解了信息分布不平衡问题²，但这依然属于确定性融合的范畴。

突破这一瓶颈的关键在于从确定性推断走向基于认知不确定性(Epistemic Uncertainty)的概率建模框架¹⁴。证据深度学习(Evidential Deep Learning, EDL)通过将网络的多类别输出参数化为狄利克雷分布(Dirichlet Distribution)的参数，能够独立地对每个类别的信念质量(Belief Mass)和整体预测的认知不确定性(Uncertainty)进行数学显式量化¹。当RGB模态输入一片漆黑的噪声像素时，网络输出的证据量趋近于零，从而驱动计算出的局部空间不确定性逼近最高值。借助于Dempster-Shafer(D-S)证据组合法则计算出的模态冲突系数，系统能够在特征金字塔的深层融合交汇处实施“上下文折现(Contextual Discounting)”。这意味着不确定性图将作为反向门控信号(Reverse Gating Signal)，对严重损坏的模态特征向量实施指数级静默衰减，令高置信度的单一清晰模态（如夜间高对比度的红外热特征）能够无损接管检测逻辑¹。这套机制能够在无需依赖离线元数据验证器的情况下，从网络内部彻底根绝由于无效模态干扰导致的假阳性泛滥。

统一任务对齐头与端到端全局排序优化

当前S6.5阶段之所以在对象级AP上全面崩溃，其后端原因在于分类置信度与定位质量的严重错位。当大量预测框对暗弱目标的中心点产生高分类响应，却因为尺度预测失准而拥有极低的IoU时，传统YOLO解耦的双分支检测头无法将二者的误差统一¹。在后续的非极大值抑制(NMS)或WBF阶段，这些高置信度的劣质框会优先被选中，进而抑制甚至吞噬掉那些定位精准但置信度稍逊的真实预测框。

针对此现象，CUE-YOLO(CVPR 2024/2026时期的工业缺陷检测相关衍生理论)设计的统一任务对齐头(Unified Task-Aligned Head, UTAH)展示了极强的修正能力¹⁷。UTAH强制分类分支与定

位分支在同一前馈拓扑内协同收敛，最终的推理得分不再是纯粹的分类概率，而是由分类置信度与边界框定位质量(IoU)联合决定的对齐联合得分(即 $P_{cls}^\alpha \cdot IoU^\beta$)¹。

不仅如此，由于暗弱小目标在整个图像分布中占据极端的少数派(典型的长尾效应)，标准Focal Loss对正负样本的静态匹配策略显得僵化且低效。引入全局平均定位-召回-精度损失(aLRP Loss)或秩与排序损失(Rank & Sort Loss, RS Loss)，将是对损失函数体系的颠覆性升级¹。区别于基于阈值的传统分类损失，aLRP Loss采用基于列表(List-wise)的排列逻辑，通过除以样本的绝对排名序列(Rank)，它天然惩罚那些排名靠前的高分假阳性样本，并强制正样本内部严格按照其真实IoU质量进行排序¹。结合CUE-YOLO中的EMA-SlideLoss(指数移动平均滑动损失)，根据训练动态与模型置信度自适应地滑动IoU匹配阈值¹⁷，能够确保极端暗弱类别在训练初期获得基础梯度反传，而在网络收敛期逼迫其实现高精度的紧密定位包络。

顶会级下一阶段实验设计方案:EAR-YOLO 架构推演与部署规划

基于对现存系统度量陷阱的透彻诊断以及对最新多模态学术前沿的深度萃取，本报告针对即将开展的S7实验阶段，正式提出一套专门克服UAV双光非刚性对齐、背景假阳性泛滥与分类-定位错位问题的高水准理论框架:**EAR-YOLO (Evidential Alignment and Ranking YOLO)**。该架构遵循了严格的控制变量逻辑，确保每个独立模块均具备清晰的物理意义与可消融的观测价值，是一套直指CVPR/ICCV级别顶会的体系化方案。

根据系统代理执行规范(AGENT_RUNBOOK.md)的强约束条件，S7阶段被划分为“纯验证期单模块候选孵化(S7-A阶段)”以及“完全论文全量验证(S7-B阶段)”¹。S7-A阶段严禁动用测试集，严禁引入过大参数的强模型，必须在通过严苛的对象级门控校验(AP_dark-small_obj不低于E6基线且假阳性指标显著下降)后，方可逐步拼装并进入最终阶段。以下是基于组内充沛显卡资源并展开的S7阶段详尽实验蓝图。

S7-A 孵化期第一序列:基础机制修正与诊断突破

本阶段的核心任务是独立验证用于修正S6.5错误的各子机制的有效性，为后续的理论大厦夯实地基。

实验编号与执行优先级	核心理论模块部署策略	数学推导与算力调度方案	预期诊断响应与通过门控标准
S7_0 (状态冻结) 优先级: 1	强制冻结E6校准基线与S6.5阶段的失败审计结果，封闭过时的随机种子污染数据，更新系统状态注册表。	单线程脚本执行，确保全局注册表一致性。排查所有未验证的CSV标签分裂源 ¹ 。	无性能评估，纯流程控制。必须确保所有训练只从经过审计的验证集发起，杜绝信息泄露。
S7_1 (UTAH-lite)	引入统一任务对齐	并行调用多张GPU	重点突围:预期该实

优先级:2 (最高并行权重)	头(UTAH-lite), 在E6架构的三个输出尺度末端植入耦合分类回归激活函数。融合分类置信度与定位质量 $cls^\alpha \times$ 1。	执行超参数网格搜索(例如 α, β 联合搜索空间)。引入EMA-SlideLoss替换常规损失匹配机制, 防止长尾小样本分布坍塌 ¹⁷ 。	验能直接遏制假阳性泛滥。必须观察到 FPPI_dark 断崖下降, 同时由于解决了对齐错位, 目标级指标 AP_dark-small_obj 必须至少恢复至E6的0.100028以上水平 ¹ 。
----------------	--	---	---

S7-A 孵化期第二序列: 模态路由与空间对齐的高阶重建

在检测头后端的预测逻辑得到修正后, 本阶段直接深入多模态特征融合的“深水区”, 旨在利用不确定性理论彻底解决极端降质模态的冲突问题。

实验编号与执行优先级	核心理论模块部署策略	数学推导与算力调度方案	预期诊断响应与通过门控标准
S7_3 (Evidential Fusion) 优先级:3	在P3/P4/P5特征金字塔的模态交汇点, 全盘替换原始的E6多尺度拼接操作。引入基于狄利克雷分布的不确定性计算逻辑与 Dempster-Shafer冲突感知法则 ¹ 。	利用Softplus激活函数强制网络输出非负证据分布 e_k 。构建独立于分类损失的证据损失函数与K-L散度正则化, 惩罚对噪声图像过度自信的激活响应。单卡独立运行进行深层消融 ¹ 。	抗噪检验: 这是EAR-YOLO的核心灵魂。预期模型能够在线自适应剔除夜间低对比度的无价值RGB特征。观察指标重点落在 FP/image 的绝对数值下降, 同时保持全局召回率 mAP50-95 不发生大幅度衰退。
S7_4 (Offset Alignment) 优先级:4	构建跨模态动态偏移补偿对齐模块。在特征进入融合节点前, 对配准发生偏差的特征网格进行零初始化(Zero-initialization)的形变偏移纠正 ¹ 。	在高维潜在空间植入正负样本对比计算图, 引入对比语义损失(Contrastive Semantic Loss)约束对齐过程。采用双卡并行执行包含对比损失与移除对比损失的对照消融实	定位收敛检验: 特别针对无人机视角导致的刚性对齐失效。预期目标级极小目标精度 AP_tiny_obj 和对象级检测精度出现显著的结构性提升, 证明偏移场有效修复了中心点的

		验 ¹ 。	空间抖动 ¹ 。
--	--	------------------	---------------------

S7-A 孵化期第三序列:全局排序与频域特征解耦的高风险攻坚

此序列包含具有极高收敛风险但在理论上极具突破性的前沿模块，必须在UTAH-lite基线绝对稳定的前提下小心介入。

实验编号与执行优先级	核心理论模块部署策略	数学推导与算力调度方案	预期诊断响应与通过门控标准
S7_2 (Ranking Loss) 优先级:5	抛弃静态Focal Loss分配, 接入aLRP-lite或RS Loss排序惩罚框架。仅针对dark-small 和 low-contrast 类别的Top-k困难样本激活排序计算图 ¹ 。	排序损失具有强烈的非凸优化特性, 需要在训练初期设计特殊的学习率预热(Warm-up)调度策略与梯度裁剪规范。利用高速显卡开展大Batch Size训练以稳定Batch内的局部序列排序 ¹ 。	AP绝对压制: 预期彻底消除前序阶段在NMS扫描时面临的置信度截断灾难, 从损失函数源头确立正样本的绝对排位优势。这是推高全局 mAP50-95 指标的关键力量。
S7_5 (Freq/Retinex) 优先级:6	在骨干网络浅层(Layer 0-2层级)引入基于物理先验的特征提取旁路分支。应用基于算法展开的Retinex光照-反射率剥离器与二维频域高低通滤波器矩阵 ¹ 。	无需替换原有强大的Backbone拓扑结构, 仅作为即插即用的残差注意力层进行特征相加操作。增加共聚焦频率损失进行多任务联合训练。	信号增强检验: 专注于处理极低照度与热扩散极其严重的极端长尾切片。预期专门针对低对比度目标的AP_low-contrast 及其目标级评价价值出现跃迁, 大幅提升检测系统的灵敏度下限 ¹ 。

S7-A 孵化期最终序列:EAR-YOLO正交拼装与严苛校准

在各单一理论模块经受住严苛的目标级门控(Gate Condition)考验后, 实验进入模块级联与正交性校验阶段, 以防止多理论堆叠引发的特征表示崩塌。

由于算力充沛, S7_6阶段将全景铺开组合消融实验阵列:

- 配置阵列 **Alpha (S7_1 + S7_3)**: 将任务对齐头(UTAH-lite)与证据不确定性融合进行级联。这是降低模型假阳性率的双重保险, 预期能在几乎不损失召回率的前提下, 使FPPI指标逼近甚至低于纯依赖WBF的后处理方案。
- 配置阵列 **Beta (S7_1 + S7_4)**: 将任务对齐头与动态偏移补偿结合。专注于挑战定位精度的

物理极限，针对性解决微小物体边界框回归不紧凑导致的重合度(IoU)不达标问题。

- 完全体架构 (**EAR-YOLO Full**): 在确保无负面干涉后，整合成包含空间对齐、证据融合、任务对齐头与全局排序损失的终极形态架构。

对于在此阶段诞生的候选最优模型，必须立即进入S7_7 正确的多种子验证(Corrected multi-seed validation)流程¹。这是吸取S6阶段历史教训的防线操作：在GPU阵列上强制分配三组不同的随机种子(Seed=0, 1, 2)执行完全重推理计算，导出并比对验证集物理对象级的绝对一致性，确保模型带来的精度增益来源于泛化能力的实质提升，而非对特定数据切片的过拟合幻觉¹。

S7-B 全量论文验证期：先进基线反超与泛化性定音

一旦某个EAR-YOLO配置在S7_7的多重种子的地狱级审计中成功通关——即满足图像级精度与对象级精度的双重超越，同时FP/image低于基线，S7-B论文收尾评估期将正式解锁¹。

在此终极阶段，算力将被集中倾斜于：

1. 强基线对齐标定(**E15**与相关衍生实验)：唤醒系统内预置的最先进大参数模型基线(如RT-DETR、YOLOv10或YOLO11s等架构的多模态重构版)¹。在绝对公平的参数量(Params)与浮点运算力(GFLOPs)约束下进行正面交锋，利用量化数据证实EAR-YOLO虽然保持了轻量化与高效前向计算(如目标锁定在FPS>200，参数量控制在E26级别的约4.15M左右¹)，却能通过高阶的不确定性数学建模完成降维打击式反超。
2. 绝对隔离测试集的最终冲锋(**E21**)：在所有超参数空间被绝对锁死、架构完全冻结的状态下，首次将数据引擎接入全隔离的测试集(Test Set)¹。这将生成用于撰写顶会论文正文的最具权威性的对比表格。
3. 精细化归因与诊断可视化(**E24_full**, **E18_full**, **E20_full**等高级诊断脚本)：针对DroneVehicle数据集中极其容易混淆的长尾类别(如Van与Freight Car在极小尺度下的重叠区域³)输出多维细粒度混淆矩阵。通过类激活映射(CAM)以及特征域的频谱可视化分析，深入解构频域增强分支与不确定性反向门控机制激活时的内部状态向量，为顶会论文呈现无可辩驳的消融分析依据与深刻的物理学洞见机制图表。

当前系统已处于破局的前夜，多模态目标检测由于引入了深度认知不确定性建模与物理频域的解耦，已不再是单一的端到端黑盒概率游戏。通过即刻启动S7序列，严格执行目标级别的严酷校验，我们有绝对的底气推演并塑造出一款能经受得住顶级学术舞台挑剔审阅的先进多模态感知基座。

引用的著作

1. AGENT_RUNBOOK.md
2. CCSFuse: Collaborative Compensation and Selective Fusion for UAV-Based RGB-IR Object Detection - IEEE Xplore, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/36/11333908/11311541.pdf>
3. CORE-Net: A cross-modal orthogonal representation enhancement network for low-altitude multispectral object detection - PMC, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13099095/>
4. Spectral Enhancement for Tiny Object Detection - CVPR Poster SET, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://cvpr.thecvf.com/virtual/2025/poster/34394>
5. SET: Spectral Enhancement for Tiny Object Detection - IEEE Xplore, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11094694/>

6. SET: Spectral Enhancement for Tiny Object Detection - IEEE Computer Society, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/cvpr/2025/436400e713/299csicNvr2>
7. Spectral Enhancement for Tiny Object Detection - CVPR 2025 Open Access Repository, 访问时间为 五月 28, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Sun_SET_Spectral_Enhancement_for_Tiny_Object_Detection_CVPR_2025_paper.html
8. SET: Spectral Enhancement for Tiny Object Detection - CVF Open Access, 访问时间为 五月 28, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/papers/Sun_SET_Spectral_Enhancement_for_Tiny_Object_Detection_CVPR_2025_paper.pdf
9. SAGA: Semantic-Aware Gray color Augmentation for Visible-to-Thermal Domain Adaptation across Multi-View Drone and Ground - CVF Open Access, 访问时间为 五月 28, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025W/PBVS/papers/D_SAGA_Semantic-Aware_Gray_color_Augmentation_for_Visible-to-Thermal_Domain_Adaptation_across_CVPRW_2025_paper.pdf
10. LER-YOLO: Reliability-Aware Expert Routing for Misaligned RGB-Infrared UAV Detection - arXiv, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2605.20667>
11. 1 Introduction - arXiv, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://arxiv.org/html/2605.20667v1>
12. [2605.20667] LER-YOLO: Reliability-Aware Expert Routing for Misaligned RGB-Infrared UAV Detection - arXiv, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://arxiv.org/abs/2605.20667>
13. Prof. Dr. Dingwen Zhang | Author - SciProfiles, 访问时间为 五月 28, 2026, https://sciprofiles.com/profile/2226826?utm_source=mdpi.com&utm_medium=web&utm_campaign=avatar_name
14. CVPR Poster Hyperdimensional Uncertainty Quantification for Multimodal Uncertainty Fusion in Autonomous Vehicles Perception - CVPR 2026, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://cvpr.thecvf.com/virtual/2025/poster/34162>
15. MULTIBENCH++: A Unified and Comprehensive Multimodal Fusion Benchmarking Across Specialized Domains - arXiv, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://arxiv.org/html/2511.06452v3>
16. Quantifying Epistemic Uncertainty in Multimodal Long-Tailed Classification: A Belief Entropy-Based Evidential Fusion Framework - MDPI, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://www.mdpi.com/1099-4300/28/3/343>
17. CUE-YOLO: An Efficient and Robust Detector for Metal Surface Defect Detection With Adaptive Attention and Task Alignment - IEEE Xplore, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/11323511/11421332.pdf>
18. DyCON: Dynamic Uncertainty-aware Consistency and Contrastive Learning for Semi-supervised Medical Image Segmentation | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为 五月 28, 2026, https://www.researchgate.net/publication/394634279_DyCON_Dynamic_Uncertainty-aware_Consistency_and_Contrastive_Learning_for_Semi-supervised_Medical

[_Image_Segmentation](#)

19. (PDF) Global contextual attention augmented YOLO with ConvMixer prediction heads for PCB surface defect detection - ResearchGate, 访问时间为 五月 28, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/371638628_Global_contextual_attention_augmented_YOLO_with_ConvMixer_prediction_heads_for_PCB_surface_defect_detection
20. CUE-YOLO: An Efficient and Robust Detector for Metal Surface Defect Detection With Adaptive Attention and Task Alignment - IEEE Xplore, 访问时间为 五月 28, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11421332/>
21. Sinan KALKAN | Professor (Associate) | PhD | Middle East Technical University, Ankara | METU | Department of Computer Engineering | Research profile - ResearchGate, 访问时间为 五月 28, 2026,
<https://www.researchgate.net/profile/Sinan-Kalkan>
22. 2D Object Detection: A Survey - MDPI, 访问时间为 五月 28, 2026,
<https://www.mdpi.com/2227-7390/13/6/893>